

0.1 外形式

定义 0.1

设 V 为 n 维实向量空间, $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 V 的一组基, 则 $\forall x \in V$ 可唯一表示为

$$x = x^1 e_1 + \dots + x^n e_n \equiv x^i e_i,$$

其中采用 **Einstein 求和约定**: 指标 i, j, k, l 取值范围为 $1 \sim n$, 重复指标表示求和; $x^1, \dots, x^n$ 称为 x 在基 $\{e_i\}$ 下的分量.

定义 0.2

设函数 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$, 若 $\forall x, y \in V, \alpha \in \mathbb{R}$, 满足

$$f(x + y) = f(x) + f(y),$$

$$f(\alpha x) = \alpha f(x),$$

则称 f 为 V 上的**线性函数 (1-形式)**.

定义 0.3

对基 $\{e_i\}$, 定义函数 $e^j: V \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $e^j(x) = x^j (x = x^i e_i)$, 称 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 为 $\{e_i\}$ 的**对偶基**.

定义 0.4

Kronecker δ 记号定义为

$$\delta_i^j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases} \quad (1)$$

满足 $e^j(e_i) = \delta_i^j$.

命题 0.1

V 上全体线性函数构成 n 维向量空间, 记为 V^* , 称为 V 的**对偶空间**; 对偶基 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 是 V^* 的一组基.

证明 Show/Hide Proof

1. 线性函数的加法、数乘运算封闭, 故 V^* 为向量空间. 2. 对任意 $f \in V^*$, 记 $f_i = f(e_i)$, 则 $\forall x = x^i e_i \in V$,

$$f(x) = f(x^i e_i) = x^i f(e_i) = f_i x^i = f_i e^i(x),$$

即 $f = f_i e^i$, 任意线性函数可由 $\{e^i\}$ 线性表示. 3. 若 $\alpha_i e^i = 0$, 则 $\forall k, 0 = \alpha_i e^i(e_k) = \alpha_i \delta_k^i = \alpha_k$, 故 $\{e^i\}$ 线性无关.

综上 $\dim V^* = n, \{e^i\}$ 为 V^* 的基.

□

定义 0.5

设 $r \in \mathbb{N}^*$, 函数 $f: \underbrace{V \times \dots \times V}_{r \text{ 个}} \rightarrow \mathbb{R}$, 若对每个自变量均为线性函数, 则称 f 为 V 上的 **r 重线性函数**; 全体 r

重线性函数构成向量空间, 记为 $\bigotimes^r V$.

定义 0.6

设 f 为 r 重线性函数, g 为 s 重线性函数, 二者的**张量积** $f \otimes g$ 定义为

$$f \otimes g(x_1, \dots, x_{r+s}) = f(x_1, \dots, x_r) g(x_{r+1}, \dots, x_{r+s}), \quad (2)$$

其中 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{r+s} \in V$.

命题 0.2

张量积满足:

- (1) 分配律: $(f + g) \otimes h = f \otimes h + g \otimes h$, $h \otimes (f + g) = h \otimes f + h \otimes g$;
- (2) 结合律: $(f \otimes g) \otimes h = f \otimes (g \otimes h) = f \otimes g \otimes h$.

证明 Show/Hide Proof

直接代入张量积定义验证即可.

命题 0.3

$\{e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_r} \mid 1 \leq i_1, \dots, i_r \leq n\}$ 是 $\bigotimes^r V^*$ 的一组基, 且 $\dim \bigotimes^r V^* = n^r$.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $f \in \bigotimes^r V^*, \forall \mathbf{x}_1 = x_1^{i_1} e_{i_1}, \dots, \mathbf{x}_r = x_r^{i_r} e_{i_r} \in V$,

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r) &= f(x_1^{i_1} e_{i_1}, \dots, x_r^{i_r} e_{i_r}) \\ &= x_1^{i_1} \cdots x_r^{i_r} f(e_{i_1}, \dots, e_{i_r}) \\ &= f_{i_1 \dots i_r} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_r}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r), \end{aligned}$$

其中 $f_{i_1 \dots i_r} = f(e_{i_1}, \dots, e_{i_r})$, 即 $f = f_{i_1 \dots i_r} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_r}$. 该组函数共 n^r 个且线性无关, 故为 $\bigotimes^r V^*$ 的基, $\dim \bigotimes^r V^* = n^r$.

定义 0.7

设 $f \in \bigotimes^r V^*$, 若对任意 $1 \leq s < t \leq r$ 及 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r \in V$, 满足

$$f(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_s, \dots, \mathbf{x}_t, \dots, \mathbf{x}_r) = -f(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_t, \dots, \mathbf{x}_s, \dots, \mathbf{x}_r),$$

则称 f 为反对称 r 重线性函数, 或 r 次外形式 (r -形式); 全体 r -形式构成向量空间, 记为 $\bigwedge^r V^*$.

命题 0.4

设 f 为 r -形式, $\sigma \in \mathfrak{S}_r$ (r 元置换群), 则

$$f(\mathbf{x}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{x}_{\sigma(r)}) = \text{sign}(\sigma) f(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r), \quad (3)$$

其中置换符号定义为

$$\text{sign}(\sigma) = \begin{cases} 1, & \sigma \text{ 为偶置换,} \\ -1, & \sigma \text{ 为奇置换.} \end{cases} \quad (4)$$

证明 Show/Hide Proof

置换可分解为对换的乘积, 每次对换使函数变号, 代入即得结论.

定义 0.8

取 $1 \leq j_1 < \dots < j_r \leq n$, 定义

$$D^{j_1 \dots j_r}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r) = \begin{vmatrix} x_1^{j_1} & \dots & x_1^{j_r} \\ \vdots & & \vdots \\ x_r^{j_1} & \dots & x_r^{j_r} \end{vmatrix}, \quad (5)$$

则 $D^{j_1 \dots j_r}$ 为 r -形式.

定义 0.9

对 $f \in \bigotimes^r V^*$, 其**反对称化** $[f]$ 定义为

$$[f](\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r) = \frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_r} \text{sign}(\sigma) f(\mathbf{x}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{x}_{\sigma(r)}). \quad (6)$$

命题 0.5

$[f]$ 为 r -形式; 若 f 本身为 r -形式, 则 $[f] = f$.

证明 Show/Hide Proof

直接验证反对称性; r -形式代入置换性质可证 $[f] = f$.

定义 0.10

设 $f \in \bigwedge^r V^*, g \in \bigwedge^s V^*$, 二者的**外积** $f \wedge g$ 为 $(r+s)$ -形式, 定义为

$$f \wedge g = \frac{(r+s)!}{r!s!} [f \otimes g]. \quad (7)$$

例题 0.1 设 f, g 为 V 上的 1-形式, 求 $f \wedge g$ 的求值公式.

解 Show/Hide Solution

由外积定义, $f \wedge g = \frac{2!}{1!1!} [f \otimes g] = 2[f \otimes g]$. $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$,

$$\begin{aligned} f \wedge g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) &= 2[f \otimes g](\mathbf{x}, \mathbf{y}) = f \otimes g(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - f \otimes g(\mathbf{y}, \mathbf{x}) \\ &= f(\mathbf{x})g(\mathbf{y}) - f(\mathbf{y})g(\mathbf{x}) = \begin{vmatrix} f(\mathbf{x}) & f(\mathbf{y}) \\ g(\mathbf{x}) & g(\mathbf{y}) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

例题 0.2 设 f, g, h 为 V 上的 1-形式, 求 $f \wedge (g \wedge h)$ 的求值公式.

解 Show/Hide Solution

由外积定义,

$$f \wedge (g \wedge h) = \frac{3!}{1!2!} [f \otimes (g \wedge h)] = 6[f \otimes g \otimes h].$$

$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$,

$$\begin{aligned} f \wedge (g \wedge h)(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) &= 6[f \otimes g \otimes h](\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) \\ &= \begin{vmatrix} f(\mathbf{x}) & f(\mathbf{y}) & f(\mathbf{z}) \\ g(\mathbf{x}) & g(\mathbf{y}) & g(\mathbf{z}) \\ h(\mathbf{x}) & h(\mathbf{y}) & h(\mathbf{z}) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

定理 0.1

外积运算满足:

- (1) 分配律: $(f_1 + f_2) \wedge g = f_1 \wedge g + f_2 \wedge g$;
- (2) 反交换律: 若 $f \in \bigwedge^r V^*, g \in \bigwedge^s V^*$, 则 $f \wedge g = (-1)^{rs} g \wedge f$;
- (3) 结合律: $f \wedge (g \wedge h) = (f \wedge g) \wedge h$.

**证明** Show/Hide Proof

(1) 由张量积与反对称化的线性性直接可得.

(2) 对任意 $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{r+s} \in V$,

$$\begin{aligned}
 f \wedge g(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{r+s}) &= \frac{(r+s)!}{r!s!} [f \otimes g](\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{r+s}) \\
 &= \frac{1}{r!s!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{r+s}} \text{sign}(\sigma) f(\mathbf{x}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{x}_{\sigma(r)}) g(\mathbf{x}_{\sigma(r+1)}, \dots, \mathbf{x}_{\sigma(r+s)}) \\
 &= \frac{1}{r!s!} \text{sign} \begin{pmatrix} s+1 & \cdots & s+r & 1 & \cdots & s \\ 1 & \cdots & r & r+1 & \cdots & r+s \end{pmatrix} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{r+s}} \text{sign}(\sigma) g(\mathbf{x}_{\sigma(1)}, \dots, \mathbf{x}_{\sigma(s)}) f(\mathbf{x}_{\sigma(s+1)}, \dots, \mathbf{x}_{\sigma(s+r)}) \\
 &= (-1)^{rs} g \wedge f(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{r+s}).
 \end{aligned}$$

(3) 对 $f \in \bigwedge^r V^*, g \in \bigwedge^s V^*, h \in \bigwedge^t V^*$, 可验证

$$f \wedge (g \wedge h) = \frac{(r+s+t)!}{r!s!t!} [f \otimes g \otimes h] = (f \wedge g) \wedge h.$$

□

推论 0.1

设 f, g 为 1-形式, 则 $f \wedge g = -g \wedge f$; 特别地 $f \wedge f = 0$. 若 f, g 中至少一个为偶次形式, 则 $f \wedge g = g \wedge f$.

**证明** Show/Hide Proof

反交换律中取 $r = s = 1$, 得 $f \wedge g = -g \wedge f$; 令 $g = f$, 则 $f \wedge f = -f \wedge f$, 即 $f \wedge f = 0$. 偶次形式满足 rs 为偶数, $(-1)^{rs} = 1$, 故交换成立.

□

命题 0.6

设 $f^1, \dots, f^r$ 为 1-形式, 则

$$f^1 \wedge \cdots \wedge f^r = r! [f^1 \otimes \cdots \otimes f^r], \quad (8)$$

且

$$f^1 \wedge \cdots \wedge f^r(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r) = \begin{vmatrix} f^1(\mathbf{x}_1) & \cdots & f^1(\mathbf{x}_r) \\ \vdots & & \vdots \\ f^r(\mathbf{x}_1) & \cdots & f^r(\mathbf{x}_r) \end{vmatrix}.$$

**证明** Show/Hide Proof

数学归纳法结合外积结合律可证.

□

命题 0.7

对偶基的外积满足

$$e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_r}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r) = \begin{vmatrix} x_1^{j_1} & \cdots & x_1^{j_r} \\ \vdots & & \vdots \\ x_r^{j_1} & \cdots & x_r^{j_r} \end{vmatrix} = D^{j_1 \cdots j_r}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_r), \quad (9)$$

即 $D^{j_1 \cdots j_r} = e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_r}$.

证明 Show/Hide Proof

直接代入对偶基定义与行列式定义验证.

□

定义 0.11

广义 Kronecker δ 记号定义为

$$\delta_{i_1 \cdots i_r}^{j_1 \cdots j_r} = e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_r}(e_{i_1}, \dots, e_{i_r}) = \begin{vmatrix} \delta_{i_1}^{j_1} & \cdots & \delta_{i_r}^{j_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \delta_{i_1}^{j_r} & \cdots & \delta_{i_r}^{j_r} \end{vmatrix}, \quad (10)$$

即

$$\delta_{i_1 \cdots i_r}^{j_1 \cdots j_r} = \begin{cases} 1, & i_1, \dots, i_r \text{ 互异且 } j_1, \dots, j_r \text{ 为其偶排列,} \\ -1, & i_1, \dots, i_r \text{ 互异且 } j_1, \dots, j_r \text{ 为其奇排列,} \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

♣

命题 0.8

对任意 $\sigma \in \mathfrak{S}_r$,

$$f^{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge f^{\sigma(r)} = \text{sign}(\sigma) f^1 \wedge \cdots \wedge f^r = \delta_{1 \cdots r}^{\sigma(1) \cdots \sigma(r)} f^1 \wedge \cdots \wedge f^r. \quad (11)$$

♣

证明 Show/Hide Proof

由反交换律, 交换因子依次变号, 置换符号为总符号, 结合广义 Kronecker δ 定义可得.

□

定理 0.2

设 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 是对偶向量空间 V^* 的一个基底, 则 $\{e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_r}, 1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n\}$ 是 r 次外形式空间 $\bigwedge^r V^*$ 的基底. 特别地, $\dim \bigwedge^r V^* = C_n^r$; 当 $r > n$ 时, $\bigwedge^r V^* = \{0\}$.

♥

证明 Show/Hide Proof

任取 $f \in \bigwedge^r V^*$, f 作为 r 重反对称线性函数, 可表示为

$$f = f_{j_1 \cdots j_r} e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_r},$$

其中 $f_{j_1 \cdots j_r} = f(e_{j_1}, \dots, e_{j_r})$, $\{e_i\}$ 是 V 中与 $\{e^i\}$ 对偶的基底. 由 f 的反对称性, 系数满足

$$f_{j_{\sigma(1)} \cdots j_{\sigma(r)}} = \text{sign}(\sigma) f_{j_1 \cdots j_r}, \quad \forall \sigma \in \mathfrak{S}_r.$$

结合外积定义可得

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{r!} f_{j_1 \cdots j_r} e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_r} \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n} f_{j_1 \cdots j_r} e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_r}. \end{aligned} \quad (12)$$

因此任意 r 次外形式均可表示为 $\{e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_r} \mid 1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n\}$ 的线性组合.

下证该组外形式线性无关. 设存在实数 $f_{j_1 \cdots j_r}$ 使得

$$\sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n} f_{j_1 \cdots j_r} e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_r} = 0,$$

将等式两侧作用于向量组 $e_{i_1}, \dots, e_{i_r}$ ($1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n$), 由外积求值性质得

$$0 = \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n} f_{j_1 \cdots j_r} \delta_{i_1 \cdots i_r}^{j_1 \cdots j_r} = f_{i_1 \cdots i_r},$$

即所有系数均为零, 故该组外形式线性无关.

综上, $\{e^{j_1} \wedge \cdots \wedge e^{j_r}, 1 \leq j_1 < \cdots < j_r \leq n\}$ 为 $\bigwedge^r V^*$ 的基底, 维数 $\dim \bigwedge^r V^* = C_n^r$; 当 $r > n$ 时无满足条件的严格递增指标, 故 $\bigwedge^r V^* = \{0\}$.

□

定义 0.12

设 W 为 n 维实向量空间, 基底为 $\{w_1, \dots, w_n\}$, 定义**外积运算** $\wedge$ 满足反交换律、结合律与分配律:

(1) 反交换律: $w_i \wedge w_j = -w_j \wedge w_i, \forall 1 \leq i, j \leq n$;

(2) 结合律: $(w_i \wedge w_j) \wedge w_k = w_i \wedge (w_j \wedge w_k)$;

(3) 分配律: $w_i \wedge (w_j + w_k) = w_i \wedge w_j + w_i \wedge w_k, (w_j + w_k) \wedge w_i = w_j \wedge w_i + w_k \wedge w_i$.

由反交换律可得 $w_i \wedge w_i = 0$, 因此外积中同一向量不可重复出现.

对任意 $k \in \mathbb{N}$, 定义 k 次外多项式空间 $\bigwedge^k W$ 为 $\{w_{i_1} \wedge \cdots \wedge w_{i_k} \mid 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n\}$ 的实线性组合构成的向量空间; 零次外多项式空间 $\bigwedge^0 W = \mathbb{R}$.

向量空间 W 上的**外代数**定义为分次直和

$$\bigwedge(W) = \sum_{k=0}^n \bigwedge^k W,$$

其元素为各次外多项式的形式和, 外积运算可自然延拓至 $\bigwedge(W)$ 上.

♣

注

- (1) 向量空间 V 上的外形式空间 $\bigwedge^r V^*$ 可视为对偶空间 V^* 上的 r 次外多项式空间, 即 $\bigwedge^r V^* = \bigwedge^r (V^*)$; 本节通过反对称重线性函数构造外形式, 给出了外代数的具体实现.
- (2) $\mathbb{R}^3$ 关于向量积 (叉积) 满足反交换律, 但不满足结合律, 仅满足 Jacobi 恒等式, 因此 $\mathbb{R}^3$ 关于向量积是李代数, 而非外代数.

定理 0.3

设 $\omega^1, \dots, \omega^r, \theta_1, \dots, \theta_r$ 是 n 维向量空间 V 上的 $2r$ 个一次形式, 且 $\omega^1, \dots, \omega^r$ 线性无关. 若

$$\sum_{\alpha=1}^r \omega^\alpha \wedge \theta_\alpha = 0, \quad (13)$$

则对任意 α , 存在对称实系数 $a_{\alpha\beta} = a_{\beta\alpha}$ 使得

$$\theta_\alpha = \sum_{\beta=1}^r a_{\alpha\beta} \omega^\beta.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

将线性无关的 $\{\omega^1, \dots, \omega^r\}$ 扩充为 V^* 的基底 $\{\omega^1, \dots, \omega^r, \omega^{r+1}, \dots, \omega^n\}$, 则每个一次形式 θ_α 可表示为

$$\theta_\alpha = \sum_{i=1}^n a_{\alpha i} \omega^i. \quad (14)$$

将(14)代入(13), 结合 $\bigwedge^2 V^*$ 的基底 $\{\omega^i \wedge \omega^j \mid 1 \leq i < j \leq n\}$ 展开得

$$\begin{aligned} 0 &= \sum_{\alpha=1}^r \omega^\alpha \wedge \left(\sum_{i=1}^n a_{\alpha i} \omega^i \right) \\ &= \sum_{\alpha=1}^r \sum_{\beta=1}^r a_{\alpha\beta} \omega^\alpha \wedge \omega^\beta + \sum_{\alpha=1}^r \sum_{\xi=r+1}^n a_{\alpha\xi} \omega^\alpha \wedge \omega^\xi \\ &= \sum_{1 \leq \alpha < \beta \leq r} (a_{\alpha\beta} - a_{\beta\alpha}) \omega^\alpha \wedge \omega^\beta + \sum_{\alpha=1}^r \sum_{\xi=r+1}^n a_{\alpha\xi} \omega^\alpha \wedge \omega^\xi. \end{aligned}$$

由 $\bigwedge^2 V^*$ 的基底线性无关, 各项系数均为零, 即

$$\begin{cases} a_{\alpha\beta} - a_{\beta\alpha} = 0, & \forall 1 \leq \alpha < \beta \leq r, \\ a_{\alpha\xi} = 0, & \forall 1 \leq \alpha \leq r, r < \xi \leq n. \end{cases}$$

因此 $a_{\alpha\beta} = a_{\beta\alpha}$, 且(14)中 $i > r$ 的项系数为零, 即

$$\theta_\alpha = \sum_{\beta=1}^r a_{\alpha\beta} \omega^\beta.$$

□

例题 0.3 设 $\{e^i\}$ 是向量空间 V^* 的一个基底, 证明: $e^{i_1} \otimes \cdots \otimes e^{i_r}, 1 \leq i_1, \dots, i_r \leq n$ 是线性无关的.

例题 0.4 假定 f 是向量空间 V 上的 3 重线性函数, 根据反对称化的定义写出 $[f](x_1, x_2, x_3)$ 的表达式, 其中 $x_1, x_2, x_3 \in V$.

例题 0.5 假定 $f \in \bigwedge^2 V^*, g \in V^*$, 写出 $[f \otimes g](x_1, x_2, x_3)$ 的表达式, 其中 $x_1, x_2, x_3 \in V$.

例题 0.6 设 $f \in \bigwedge^r V^*, g \in \bigwedge^s V^*, h \in \bigwedge^t V^*$, 证明:

$$(f \wedge g) \wedge h = f \wedge (g \wedge h) = \frac{(r+s+t)!}{r!s!t!} [f \otimes g \otimes h].$$

例题 0.7 设 $\{e^1, e^2, e^3\}$ 是三维向量空间 V^* 的基底, 若有

$$y^i = \sum_{j=1}^3 a_j^i e^j, \quad 1 \leq i \leq 3,$$

证明:

$$y^1 \wedge y^2 \wedge y^3 = \begin{vmatrix} a_1^1 & a_2^1 & a_3^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 \\ a_1^3 & a_2^3 & a_3^3 \end{vmatrix} e^1 \wedge e^2 \wedge e^3.$$

例题 0.8 设 $f = ae^2 \wedge e^3 + be^3 \wedge e^1 + ce^1 \wedge e^2$, 其中 a, b, c 是不全为零的实数, 试把 2 次外形式 f 表示成两个 1 次形式的外积.